Unidad 2: Dinámica

Plano Inclinado y Roce

Nombre	RUT	Firma

Objetivos

- Determinar experimentalmente los coeficientes de roce estático y dinámico de superficies.
- Comparar los coeficientes de roce de las distintas superficies con lo que se aprecia en la realidad. A partir de esto, explicar el comportamiento de los elementos en movimiento.
- Aplicar herramientas de estadística, **promedio** y **desviación estándar** al análisis de resultados experimentales.
- Aplicar la herramienta de análisis de datos, **regresión lineal** al análisis de resultados experimentales

Marco teórico

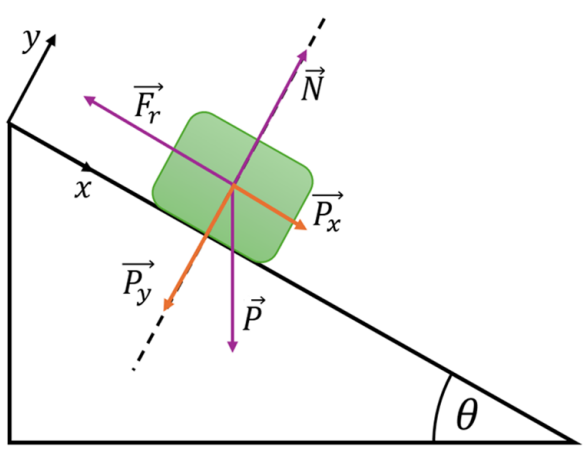

Figura 2. Diagrama de cuerpo libre. Con $\vec{F_r}$ la fuerza de roce, $\vec{N}$ la fuerza normal y $\vec{P_x}$ y $\vec{P_y}$ las componentes del peso $\vec{P}$.

La Segunda Ley de Newton, describe la relación entre la fuerza neta $\vec{F}$ actuando sobre un objeto de masa m, y la aceleración $\vec{a}$ resultante. Para un carro de masa m en un plano inclinado con coeficientes de roce estático μ_e y dinámico μ_d, la fuerza neta F sobre el objeto en el eje paralelo al movimiento, es $F_x = mgsin\,\theta - F_r$. De acuerdo con la Segunda Ley de Newton, esta fuerza neta debe ser igual a ma_x.

En esta configuración el sistema puede evolucionar de dos formas en función de la magnitud de la fuerza de roce:

- Si $F_r \geq mgsin\ \theta$, nos encontramos en el régimen estático, y por tanto está actuando el coeficiente de roce estático μ_e sobre el bloque.
- Si $F_r < mgsin\ \theta$ **,** nos encontramos en el régimen dinámico, y por tanto está actuando el coeficiente de roce dinámico μ_d sobre el bloque.

Notar que el paso de un caso al otro dependerá de un ángulo crítico θ.*

1. Cálculos preliminares

Escoja un sistema de coordenadas conveniente y escriba las ecuaciones de Newton para este, luego deduzca una expresión explícita para μ_e en función del ángulo crítico θ*, y para μ_d en función de θ y las constantes del problema m, g y a_x.
*Se debe mostrar que F_r es proporcional a $mgsin\ \theta$.

Montaje experimental

Materiales

- Riel de dinámica PASCO
- Tope para riel PASCO
- Carrito para golillas
- Golillas
- Cinta de papel
- Plantillas intercambiables para variar coeficiente de roce
- Balanza
- Cinta de medir
- Soporte universal
- Pinzas
- Celular con aplicación *Phyphox* instalada

Procedimiento

Monte el riel y el carro como se indica en la figura 2, a este último se le pueden adosar por medio de velcro distintas superficies. Ajuste el extremo del riel a una altura tal que el carro vacío no se deslice.

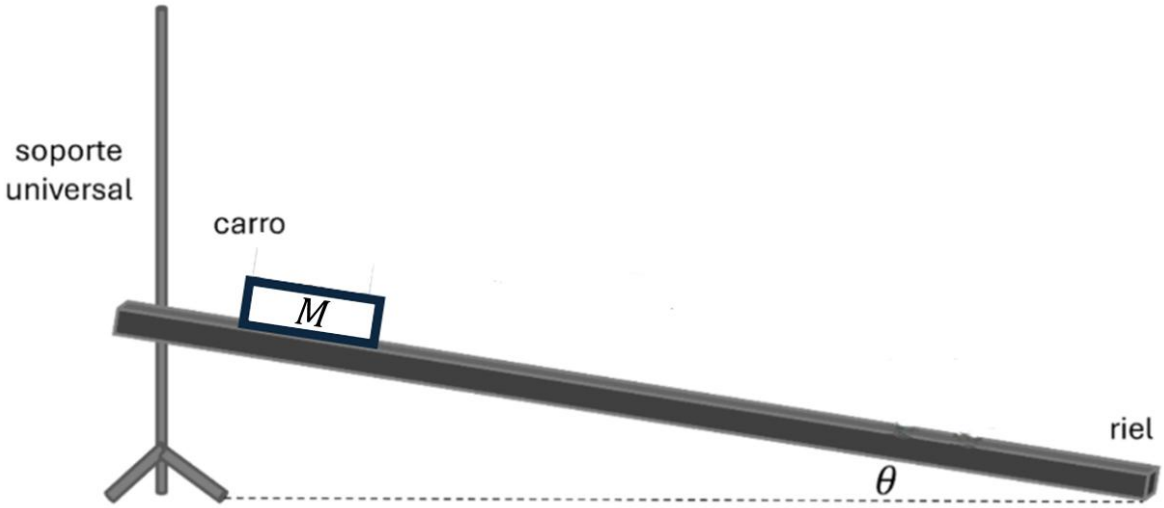

Figura 2. Esquema del montaje experimental

2. ***Roce estático (Para esta experiencia solo deje la parte del velcro que está pegada al carro)***

Escojan algún número de golillas y alguno de los celulares del grupo y una posición de partida d (posición horizontal del carro con respecto al punto de contacto del plano con la mesa) y manténganlas fijas. Llenen la siguiente tabla con la masa total del carro M (masa golillas + masa celular + masa carro) y la distancia d, no olvide indicar las unidades correspondientes.

Experiencia 1, parámetros experimentales	
M ( )	
d ( )	

A continuación, varíen el ángulo θ del plano inclinado sin cambiar la posición de partida con respecto a la horizontal y calcule, en cada caso, la fuerza de roce f_r y la componente del peso a lo largo del plano inclinado F. Llenen la siguiente tabla con sus datos experimentales y calculados, con F_r: la fuerza de roce y F: la componente del peso a lo largo del plano inclinado. Realice sus mediciones hasta alcanzar el ángulo crítico θ* en donde el carro deja de estar estático.

*Note que la fuerza de roce cumple una condición para el caso estático

Dependencia con el ángulo de inclinación		
θ ( )	F_r ( )	F ( )
$\theta^* =$		

3.Roce dinámico. (Para esta experiencia solo deje la parte del velcro que está pegada al carro)

Partiendo desde el ángulo crítico θ^* obtenido en la parte anterior, calcule nuevamente la fuerza de roce y la componente del peso a lo largo de la dirección de movimiento a partir de la expresión obtenida en la sección 1, deberá usar *Phyphox* para poder medir la aceleración del carro y usar adecuadamente la expresión.

Llenen la siguiente tabla con el ángulo de inclinación θ, la fuerza de roce F_r, la componente del peso a lo largo del plano F e indique en la tabla apéndice el promedio de la fuerza de roce $\underline{F_r}$ y la desviación estándar σ_r.

Dependencia con el ángulo de inclinación		
θ ( )	F_r ( )	F ( )

Apéndice 1, promedio y desviación estándar	
$\underline{F_r}$ ( )	
σ_r ( )	

Grafique la fuerza de roce F_r en función de la fuerza peso a lo largo de la dirección de movimiento F, este debe contener los datos de las partes 2 y 3. Además, realice una regresión lineal para cada set de datos. **Impriman este gráfico (regresiones lineales incluidas) y adjúntenlo a este informe.**

A partir de lo obtenido en los puntos 1, 2 y 3 reporte el valor para los coeficientes de roce y describa el comportamiento del sistema distinguiendo los regímenes estático y dinámico (Justifique su análisis usando $\underline{F_r}$, σ_r y las regresiones lineales). ¿Cómo es la

fuerza de roce en ambos casos y por qué se comporta de esa manera? De un ejemplo de la vida cotidiana que se pueda describir con la información que entrega el gráfico.

De los mismos datos analice: ¿cual es la cantidad mínima de datos que se pueden tomar para obtener una respuesta que represente correctamente la realidad observada? ¿Cuál es el criterio que utilizó para concluir esto?

4. Estudio de múltiples superficies

Escojan una nueva masa total del carro m y una nueva posición de partida D con respecto a la horizontal. Llenen la siguiente tabla con sus parámetros experimentales, no olvide indicar las unidades correspondientes.

Experiencia 3, parámetros experimentales	
m ( )	
D ( )	

Realice nuevamente el análisis hecho en los puntos 2 y 3, para una nueva superficie con coeficiente de roce estático y dinámico distintos al original. Y rellene el apéndice sólo con los datos asociados al roce dinámico de la nueva superficie.

Dependencia estática con el ángulo de inclinación 2da superficie					
Roce Estático			**Roce Dinámico**		
θ ( )	F_r ( )	F( )	$\theta > \theta^*{}_1$ ( )	F_r ( )	F( )
$\theta^*{}_n =$					

Apéndice 1, promedio y desviación estándar	
$\underline{F_r}$ ( )	
σ_r ( )	

Calcule y reporte los coeficientes de roce estáticos para la nueva superficie. Grafiquen la fuerza de roce F_r en función del ángulo de inclinación θ para las dos superficies utilizando colores para distinguir cada una y añadiendo las etiquetas correspondientes. **Impriman este gráfico y adjúntenlo a este informe.**

Compare entre sí el comportamiento de las dos superficies a partir de los gráficos y coeficientes de roce obtenidos. Utilice las herramientas estadísticas y de análisis de datos mencionadas (promedio y desviación estándar) para fundamentar su respuesta.

Conclusiones

Presenten de manera concisa las **conclusiones *objetivas*** de la sesión en general. Resuman sus resultados más importantes. Enumeren las **fuentes de error** más importantes en su proceso de medición.